DECISIÓN DE INVERSIÓN

Microcentral hidroeléctrica

Río Blanco / 100 kW / Ollachea, Puno

¿Conviene financiar estudios de campo?



Prefactibilidad • Paquete para revisión ejecutiva • 16 octubre 2026

La decisión de hoy es comprar información

Recomendación

Autorizar solo Gate 0, con tope de USD 25,000 y entregables de parada. No comprometer aún factibilidad ni construcción.

Por qué ahora

El caso cambia de VAN positivo a negativo bajo estrés combinado. Topografía, caudal turbinable y CAPEX deben verificarse.

39 /100

Calificación del expediente disponible

La nota refleja falta de evidencia primaria; no mide el potencial real del río.

Gate 0 = una decisión escalonada, reversible y limitada

El caso base luce atractivo, pero usa supuestos

100 kW
potencia nominal

115 m
salto bruto asumido

125 L/s
caudal diseño

USD 245.8k
CAPEX supuesto

862.9
MWh/año

274.7k
VAN USD

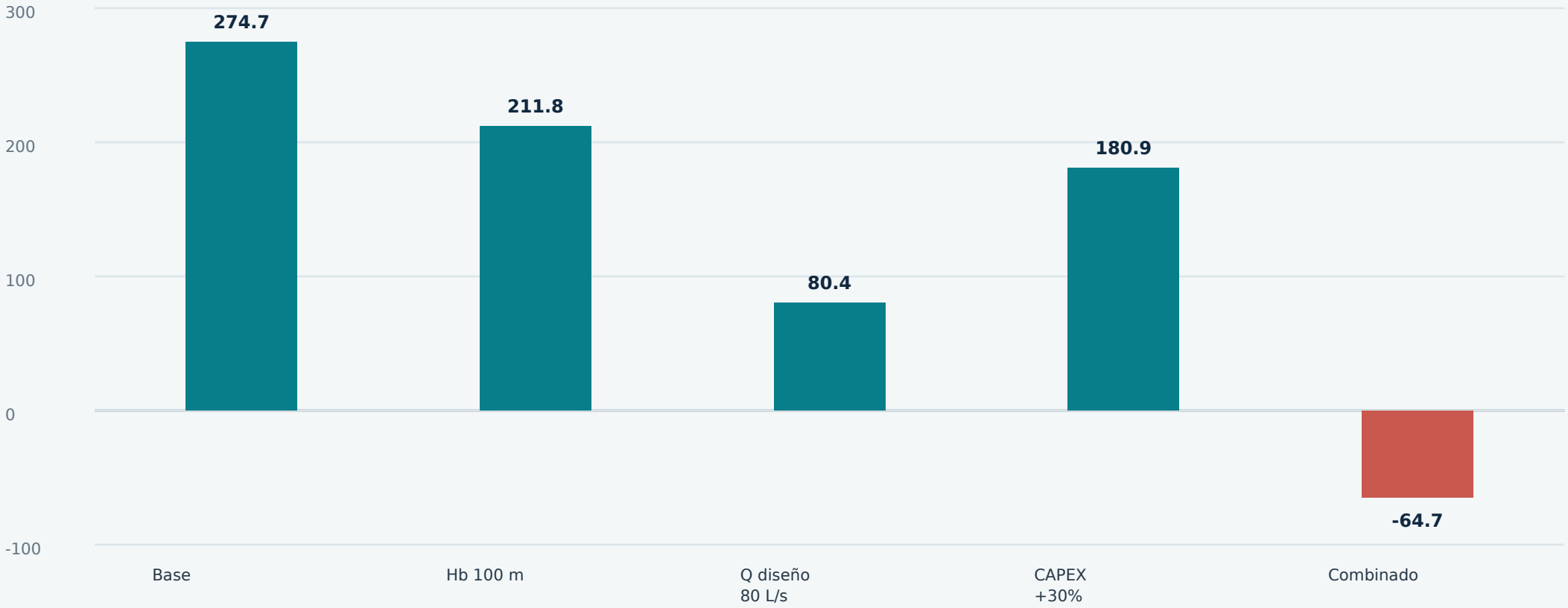
23.2%
TIR

1.88
B/C

Indicadores reproducibles del modelo; no son previsión ni oferta bancaria.

Serie 2014–2023 sin fuente primaria acreditada; eficiencia, tarifa, CAPEX y caudal ecológico asumidos.

El estrés combinado vuelve negativo el VAN



VAN (miles de USD) • 25 años • descuento 10% • supuestos del modelo vigente

80 L/s en estiaje no significa 80 L/s todo el año

Proxy de caudal de diseño

Se limita la turbina a 80 L/s manteniendo la serie hipotética. VAN combinado con Hb 100 m y CAPEX +30%: −USD 64.7k.

Límite severo de estrés

Se supone 80 L/s en el río todo el año. Con 30 L/s reservados quedan 50 L/s turbinables; VAN combinado: −USD 192.9k.

Para modelar el estiaje real faltan su duración, una curva de duración validada y el caudal ecológico aplicable.

El escenario constante es un límite de estrés, no una predicción.

Gate 0: señales tempranas; campañas ampliadas…

A • Topografía

Revisión y reconocimiento
Control de campo
Hasta 8 ha para cotizar
Polígono real antes de movilizar

Puntos, perfiles, secciones y datos crudos

B • Hidrología

Auditoría de series
Reconocimiento de sección
2–4 aforos iniciales

Opción: 12 meses y 15–20 aforos, más análisis de disponibilidad y crecidas

C • Geotecnia

Revisión y recorrido
Programa de exploración cotizado

Opción: 14 calicatas y 3 perforaciones iniciales, ajustadas por el especialista

Pedir precios por lote, etapa, unidad, impuestos, movilización, plazo y entregables.

Las restricciones todavía no están despejadas

Hidráulica

Hb < 95 m: revaluar

Agua

<70 L/s: alerta y validar

Predial

Sin servidumbre: variante

Geotecnia

Movimiento activo: costear

Conexión

Negativa: evaluar alternativa

Ambiental

Clasificación pendiente

95 m y 70 L/s son disparadores de revisión, no cancelación automática.

Estado: pendiente de polígono, datos de campo y respuestas institucionales.

Financiar por etapas, con ofertas antes de avanzar

GATE 0

USD 10–25k

screening + reconocimiento

GATE 1

USD 30–60k

factibilidad de sitio

GATE 2

USD 60–110k

factibilidad cerrada / detalle

Rangos ROM de planificación: no son ofertas ni deben sumarse sin revisar solapes.

El ciclo hidrológico anual puede requerir fondos adicionales a Gate 0.

Aprobar Gate 0 con entregables y criterios de salida

AUTORIZAR

Hasta USD 25,000

para obtener ofertas comparables, fijar el polígono, ejecutar reconocimiento y resolver incertidumbres críticas.

1 Cotizar

Tres lotes, base y opciones por separado.

2 Verificar

Geometría, agua, acceso, predios y conexión.

3 Decidir

Pasar a Gate 1 solo con ruta plausible y costos actualizados.

Siguiente paso: cotizar y confirmar la ruta

1. **Enviar el TDR a postores de topografía, hidrología y geotecnia.**
2. **Pedir Gate 0 y opciones ampliadas por separado.**
3. **Aprobar eje/polígono, acceso y responsable de datos crudos.**
4. **Comparar ofertas y ejecutar el primer go/no-go.**

Sin levantamiento real • sin aforo de campo • sin overlay GIS confirmado